



Plan de cours

Découvrir l'Univers

Numéro du cours : 203-710-AL

Discipline : Physique

Pondération : 2-1-3

Programme : Formation générale
complémentaire

Enseignant Michel Rivard

Téléphone 514-364-3320 : Poste : 6633

Courriel michel.rivard@clairendeau.qc.ca ou par MIO

Bureau 6.269

Département Physique

Coordination Anne Douérin (6.269)

Les horaires indiquant la disponibilité des enseignant(e) sont affichés sur Omnivox et sur le babillard à côté de la porte du local 6.269.

1. Présentation générale du cours

1.1. Énoncé de la compétence

Expliquer la nature générale et quelques-uns des enjeux actuels de la science et de la technologie.

1.2. Performance finale attendue

Expliquer quelques enjeux actuels liés à l'astronomie et à la technologie propre à ce domaine. Décrire un enjeu actuel du domaine de l'astronomie de manière à ce qu'il soit compréhensible pour un non-spécialiste.

1.3. Contribution du cours dans le programme

Ce cours de formation générale complémentaire vise à vous mettre en contact avec d'autres domaines du savoir que ceux qui constituent votre formation principale. Comme les autres cours complémentaires, il vise à assurer l'équilibre de votre formation en vous amenant à élargir vos champs d'intérêts et de compétences dans une perspective de polyvalence et d'ouverture.

Le cours « Découvrir l'Univers » vise en particulier à vous familiariser avec la science et la technologie en tant qu'approches particulières de la réalité humaine. Pour aborder le vaste domaine de la science et de la technologie, nous procéderons par le biais d'une de ses composantes, l'astronomie.

2. Valorisation de la langue française

2.1. Objectifs linguistiques

Aux examens, l'étudiant devra être en mesure :

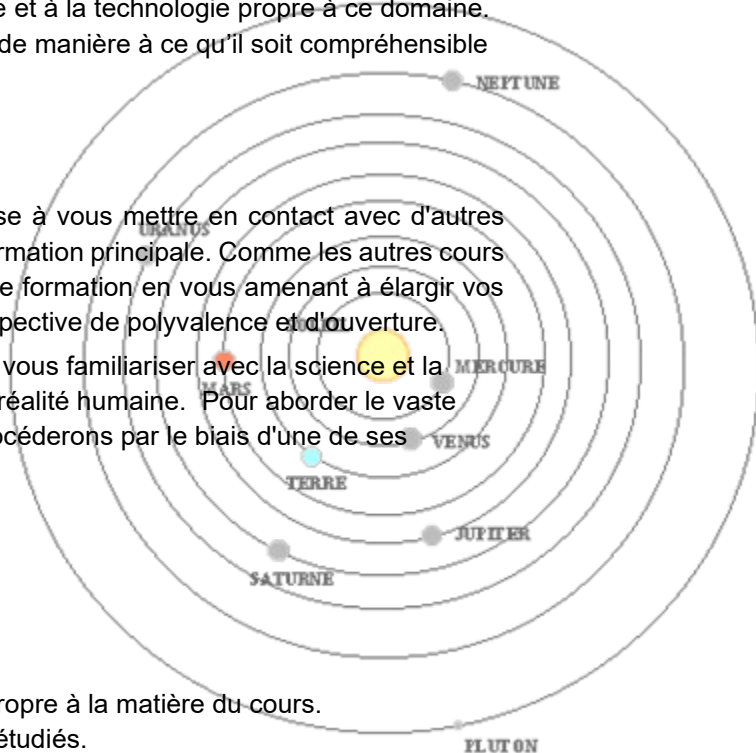
- de définir et d'utiliser les termes du vocabulaire propre à la matière du cours.
- de formuler dans ses propres mots les principes étudiés.

Lors de la rédaction des travaux pratiques et du travail de session, l'étudiant devra être en mesure :

- d'expliquer ou de décrire en ses mots les concepts vus en classe.
- de définir et d'utiliser les termes du vocabulaire propre à la matière du cours.
- d'appliquer les règles du français écrit.

2.2. Évaluation de la qualité de la langue

Les fautes de français dans les rapports de laboratoire pourront pénaliser les étudiant(e)s jusqu'à un maximum de 10% par rapport.



3. Planification pédagogique

3.1. Objectifs terminaux

À la fin du cours l'étudiant(e) devrait être capable de:

1. Caractériser le mode de pensée et la démarche scientifique type.
2. Montrer la complémentarité de la science et de la technologie.
3. Expliquer le contexte et les étapes de quelques découvertes scientifiques et technologiques.
4. Dédire différentes conséquences et questions découlant de certains développements scientifiques et technologiques récents.

3.2. Contenus disciplinaires

S1: Prologue

De la Terre aux amas de galaxies.

S2 : L'histoire de l'astronomie (résumé)

Les premiers pas de l'astronomie... en bref.

S3 : Les instruments de l'astronomie

Les télescopes et les observatoires.

S4a : La Lune

Les caractéristiques physiques de la Lune et son interaction avec la Terre.

S4b : Le temps

Les définitions du temps.

S5 : Les planètes telluriques

Description de Mercure, de Vénus, « de la Terre », et de Mars

S6 : Les planètes joviennes

Description de Jupiter, de Saturne, d'Uranus et de Neptune

S7 : Planétoïdes et autres objets célestes

Démêlons planètes naines, comètes, astéroïdes, météores, météorites...

S8 : Les étoiles (Introduction)

Description sommaire des caractéristiques des étoiles.

S9 : Les étoiles (Vie)

L'évolution des étoiles.

S10 : Les étoiles (Mort)

La fin des étoiles et les cadavres stellaires.

S11a : Les galaxies

Description, classification et interaction des galaxies

S11b : L'expansion de l'Univers

Univers fini ou infini, loi de Hubble, le paradoxe d'Olbers.

S12a : La cosmologie

L'histoire de l'Univers.

S12b : La vie extraterrestre

Y a-t-il de la vie ailleurs?



Travaux pratiques

Il y aura 7 travaux pratiques (TP) au cours de la session.

- TP 1 : Diamètre de la Terre
- TP 2 : Hypothèses et observations
- TP 3 : Diamètre et distance de la Lune
- TP 4 : Système solaire à l'échelle humaine
- TP 5 : Recherche-Étoiles
- TP 6 : Diagramme HR
- TP 7 : Loi de Hubble

3.3. Activités d'apprentissage et encadrement

Cours:

Le cours est d'une durée de 45 heures, réparties à raison d'une rencontre de 3 heures/semaine pendant 15 semaines. Nos rencontres seront divisées en 2 segments. Pendant le premier segment, les sujets de la semaine vous seront présentés. La participation active de chacun et chacune est vivement encouragée (questions, commentaires...) cela permettra à l'enseignant(e) d'éclaircir et de préciser certains sujets... et le cours sera d'autant plus intéressant. Ces périodes ont pour but évident de vous permettre d'acquérir des connaissances sur la science et la technologie, par l'étude de la démarche scientifique au travers des théories et des découvertes récentes et passées. Le second segment du cours sera consacré aux travaux pratiques et aux quiz préparatoires des examens.

Vous devez participer activement au déroulement du cours en posant des questions aussitôt qu'un détail vous échappe ou en faisant des commentaires pour corriger une erreur ou éclairer une explication. Votre participation est nécessaire autant pour la dynamique du cours que pour votre compréhension. Vous ne devez pas venir au cours pour prendre des notes et « savoir ce qu'on fait », mais pour apprendre et comprendre à travers la dynamique du cours. Sans cela, vous perdez tous les avantages du cours, vous perdez beaucoup de temps et vous devrez travailler beaucoup plus fort à la maison.

Travaux pratiques

Les travaux pratiques se feront en classe, individuellement ou en équipe de 2 personnes, et mettront en lumière certains sujets traités.

Travail personnel

Le travail personnel de l'étudiant consiste principalement à lire et à comprendre le manuel et/ou les notes de cours, à rédiger le travail de session et à étudier en vue des examens.

Recommandations

Pour la réussite du cours, il est fortement recommandé :

- D'assister à tous les cours théoriques.
- De ne jamais prendre de retard par rapport au cours théorique.
- De faire tous les quiz hebdomadaires

Disponibilités

Les étudiants sont invités à consulter leur enseignant(e) pendant les heures de disponibilité affichées à son bureau et sur Omnivox.

La règle la plus importante en classe

Une des tâches les plus importantes de l'enseignant(e), c'est de favoriser les conditions d'apprentissage et de travail de tous les étudiant(e)s. Il devra donc toujours protéger les étudiant(e)s qui veulent travailler et apprendre. Par conséquent, les comportements pouvant nuire au bon déroulement du cours ne seront pas tolérés (bruit, commentaires hors propos, gestes inappropriés...).

Un étudiant(e) ne respectant pas ces conditions pourrait se voir inviter à quitter la classe.

Des retards répétés et injustifiés pourraient amener l'enseignant(e) à refuser l'accès à la classe à l'étudiant(e) fautif.

L'utilisation du cellulaire est interdite durant les cours. Le cellulaire doit donc être **éteint et rangé**.

L'utilisation d'un ordinateur portable ou d'une tablette (iPad...) est autorisée pour la prise de notes de cours seulement. Si l'enseignant(e) s'aperçoit d'un usage inapproprié, l'étudiant(e) perdra son privilège.

Propriété intellectuelle

Tout document produit dans le cadre du cours projet de fin d'études, incluant, mais non limitativement, toute vidéo préenregistrée ou en direct est protégée par le droit d'auteur, par le droit à la propriété intellectuelle ainsi que par le droit à l'image, et ce, sans égard au support utilisé. Il est strictement interdit de copier, de redistribuer, de reproduire, de republier, d'emmagasiner sur tout médium, de retransmettre ou de modifier ces documents. Toute contravention à ces conditions d'utilisation pourrait faire l'objet de sanction(s) de la part du cégep.

Ouverture de la caméra

Au Cégep André-Laurendeau, lors de cours à distance ou d'appels vidéo, la caméra doit obligatoirement être ouverte, selon les directives de l'enseignant. Ceci permet d'établir une relation pédagogique plus forte entre les étudiants et les enseignants, car l'ouverture de la caméra permet aux enseignants d'observer les réactions des étudiants et de réagir plus rapidement par l'adaptation des stratégies pédagogiques.

Certaines circonstances peuvent cependant limiter l'ouverture de la caméra (problèmes techniques, situation familiale particulière, etc.). L'étudiant doit alors communiquer avec son enseignant pour convenir d'un accommodement, si cela est possible. Dans le cas où ce n'est pas possible, l'étudiant peut alors se présenter au cégep pour utiliser les ordinateurs disponibles.

Les plateformes de visioconférence proposent des arrière-plans qui permettent de préserver la vie privée.

Un étudiant qui n'ouvre pas sa caméra lors d'un cours à distance ou d'une évaluation à distance sans autorisation préalable de son enseignant est présumé absent.

Ouverture de la caméra pendant une évaluation à distance

Les enseignants peuvent exiger l'ouverture de la caméra pendant une évaluation à distance, afin de vérifier l'identité de l'étudiant et pour prévenir le plagiat. Cette exigence doit être présentée au plan de cours au début de la session. Dans le cas où il n'est pas possible d'ouvrir la caméra, l'étudiant peut alors se présenter au cégep pour utiliser les ordinateurs disponibles.

L'étudiant qui refuse d'ouvrir sa caméra pendant une évaluation à distance, alors que l'enseignant l'exige, obtiendra un échec.

Enregistrement d'un cours

Seul l'enseignant peut enregistrer un cours et le rendre disponible aux étudiants. Dans le cas où un cours à distance est enregistré, les étudiants sont encouragés à garder leur caméra ouverte. Cependant, les étudiants pourraient éteindre leur caméra pendant l'enregistrement.

Enregistrement d'une évaluation à distance

Dans certains cas, il peut être nécessaire que l'enseignant enregistre l'évaluation à distance d'un étudiant. Cette mesure doit être présente au plan de cours. Cet enregistrement ne sera utilisé que pour les fins de l'évaluation

4. Évaluation des apprentissages



4.1. Évaluations formatives

De plus l'évaluation formative vise à aider les étudiant(e)s dans leur apprentissage et à évaluer leur progression et leur atteinte des compétences :

Dans la classe, l'évaluation formative s'effectue :

- lors des périodes qui précèdent les examens, par le biais de quiz en ligne.
- lors de la correction de tests, rapports ou travaux. Dans les deux semaines qui suivent chaque examen, l'étudiant(e) reçoit son examen corrigé.

À la maison, l'évaluation formative s'effectue :

- par le biais de quiz hebdomadaires en ligne.

4.2. Évaluations sommatives, critères d'évaluation et pondération

Test 1 (S1, S2, S3, S4)	15 points
Test 2 (S5, S6, S7, Texte de 250 mots)	13 + 10 points
Test 3 (S8, S9, S10, S11, S12)	17 points
<i>Sous-total examens : 55 points</i>	
Travaux pratiques	20 points
Travail écrit (Texte de 750 mots)	25 points



Grand Total : 100 points

Pour réussir le cours, vous devez cumuler un minimum de 60 points.

Examens

Il y aura 3 tests durant la session. Les questions seront composées en s'appuyant sur les notes de cours, les questions des quiz que vous trouverez sur le Moodle du cours et les lectures proposées. Les tests seront essentiellement constitués de questions à développement ou à choix multiples. Dans le cas des questions à développement, des réponses claires et complètes sont exigées. Ces réponses s'appuieront sur des schémas ou diagrammes clairs si nécessaire. Aucun document ne sera permis lors des examens. La durée d'un test est de 2 périodes. La note allouée à chaque question sera inscrite sur le questionnaire. Consultez le calendrier des activités pour connaître les dates des évaluations. Si pour une raison quelconque un test ne peut avoir lieu à la date prévue, il sera automatiquement reporté au cours suivant.

La correction des questions s'établira sur la justesse et la complétude des réponses. Les tests corrigés seront remis au plus tard 2 semaines après la date de l'évaluation. Les réponses des numéros vous seront communiquées lors de la remise des tests corrigés. Le solutionnaire détaillé pourra alors être consulté.

Travaux pratiques

Des réponses claires et complètes sont exigées. Ces réponses s'appuieront sur des schémas ou diagrammes clairs si nécessaire. Les travaux seront à remettre à la fin du cours où ils auront lieu. Les travaux pratiques seront remis, corrigés, dans un délai d'environ deux semaines. Les réponses vous seront communiquées lors de la remise des travaux pratiques corrigés.

Dans le cas où l'étudiant(e) doit respecter une quarantaine (isolement imposé par un organisme de santé publique) et ne peut se présenter à un TP, ce travail sera annulé pour cet étudiant, et sa note sera distribuée uniformément sur les TP restants.

Travail écrit

Ce travail consiste en un texte de 750 mots s'appuyant sur un texte scientifique fourni par l'enseignant(e). Ce travail se déroulera en classe lors des 2 derniers cours de la session. Plus de détails seront fournis durant la session.

4.3. Évaluation certificative

Type d'évaluation

- 1) Un test écrit individuel et en classe de 250 mots qui consiste à répondre à des questions à développement basées sur la lecture d'un texte traitant de la nature de la science et de la technologie en astronomie. **Pondération : 10%**
- 2) Un écrit de 750 mots à rédiger individuellement et en classe à partir d'un texte scientifique fourni par l'enseignant(e). **Pondération : 25%**



Tâches à réaliser

Test:

L'étudiant devra être en mesure de :

- Décrire des caractéristiques du mode de pensée scientifique,
- Identifier des étapes de la démarche scientifique,
- Expliquer le lien entre la science et certaines technologies.

Texte de 750 mots :

L'étudiant aura à rédiger un texte original de 750 mots en s'inspirant d'un article scientifique fourni par l'enseignant(e). Le texte mettra en relief les étapes de la démarche scientifique ou la complémentarité entre science et technologie dans un enjeu actuel de l'astronomie.

Critères d'évaluation de la performance de l'étudiant(e)

Test :

- Identification juste des caractéristiques du mode de pensée scientifique
- Identification juste des étapes de la démarche scientifique
- Clarté et pertinence des explications sur le lien entre la science et certaines technologies
- Terminologie et vocabulaire adéquats.

Texte de 750 mots :

- Qualité de l'écrit (justesse et cohérence du propos, clarté des idées)
- Identification d'un enjeu scientifique pertinent
- Mise en évidence des étapes de la démarche scientifique ou de la complémentarité entre science et technologie
- Terminologie et vocabulaire adéquats.
- Respect du nombre de mots
- Structure du texte (intro, nœud, conclusion)
- Qualité du français

5. Matériel obligatoire

Notes de cours, Découvrir l'Univers, Michel Rivard. Disponible à la COOP.



6. Modalités d'évaluation des apprentissages

1. Références pour trouver la politique complète et les modalités départementales
 - La Politique institutionnelle d'évaluation des apprentissages (PIEA) est accessible en tout temps [ici](#).
 - Vous trouverez les Modalités Départementales d'Évaluation des Apprentissages (MDÉA) en cliquant sur ce [lien](#).
2. L'application des MDÉA relatives au cours :

Remise des travaux (réf. PIEA sec. 7.4)

L'étudiant(e) doit remettre son travail dans le temps alloué par son enseignant(e). À titre indicatif, le délai prévu pour les devoirs est d'une semaine tandis que pour les rapports de laboratoire ce délai est d'une à deux semaines selon les laboratoires.

Au laboratoire, l'enseignant(e) peut exiger la remise d'une feuille de données ou d'un compte-rendu sommaire dès la fin de l'expérimentation.

L'étudiant(e) doit respecter le mode de remise et le format du document demandés par l'enseignant(e) sinon son travail ne sera pas corrigé et il se verra attribuer la note zéro.

Dans le cas où le travail doit être remis en format papier, l'étudiant(e) doit remettre en main propre à son enseignant(e) les travaux exigés. Le travail peut également être remis dans la boîte cadenassée prévue à cet effet. Cette boîte identifiée au nom de l'enseignant(e) est située sur le mur à gauche ou à droite de la porte du local 6-269, bureau des enseignant(e)s de physique. Il est de la responsabilité de l'étudiant(e) de s'assurer que l'enseignant(e) a récupéré le travail dans la boîte. Son nom (ceux de tous les membres de l'équipe dans le cas de rapport de laboratoire) et celui de son enseignant(e) doivent figurer sur la page couverture, de même que le titre ou le numéro du cours et le numéro son groupe. Les travaux doivent être agrafés.

Un retard de moins d'une semaine entraîne une perte de 10 % par jour de retard (incluant les jours de congé) sur la note du travail et un retard supérieur à une semaine (7 jours), une note zéro.

Absence à une évaluation sommative (réf. PIEA sec. 7.7.2)

L'absence à un examen ou une séance de laboratoire entraîne la note zéro. Un(e) étudiant(e) qui était absent(e) à une séance de laboratoire ne peut participer à la rédaction d'un rapport de laboratoire d'équipe ou rédiger un rapport individuel et obtient la note zéro (0).

Il est permis à l'étudiant(e) de reporter l'évaluation manquée sous les conditions imposées par l'article 7.7.2 de la PIEA. De plus, l'étudiant(e) doit nécessairement faire la demande de report par MIO qu'il (elle) adressera à son enseignant(e).

Dès la fin de son absence, l'étudiant(e) devra transmettre à son enseignant(e) une pièce justificative.

Les examens reportés ont lieu vers la fin de la session, soit vers la 13e ou 14e semaine de la session lors du trou à l'horaire, sauf s'il a une entente particulière avec l'enseignant(e).

Révision de la note finale (PIEA article 7.10)

Vous trouverez sur cette page les informations sur la procédure de révision de note ainsi que le formulaire de demande de révision de note.

Plagiat et fraude (PIEA article 7.11)

Vous trouverez sur cette page les informations sur l'honnêteté intellectuelle (plagiat, fraude...) ainsi que les informations concernant le processus d'appel de décision de plagiat ou de fraude.

" Avertissement sur le plagiat et l'utilisation d'outils d'intelligence artificielle en ligne :

L'honnêteté intellectuelle est la pierre angulaire du cégep André-Laurendeau et de votre formation. Il est essentiel que tout travail que vous soumettez soit le vôtre, réalisé de manière indépendante, sauf indication contraire de votre enseignant. Nous sommes conscients de la variété d'outils basés sur l'intelligence artificielle disponibles en ligne, comme **ChatGPT**, qui peuvent fournir des réponses à de nombreuses questions. Toutefois, l'utilisation de ces outils pour copier, imiter ou présenter le travail d'autrui comme le vôtre est considérée comme du plagiat.

La note zéro « 0 » sera donnée dans tous les **cas de plagiat**, de **tentative** ou de **collaboration** au plagiat (PIEA 7.11) "

7. Calendrier des activités d'apprentissages et des évaluations

Sem.	Activités	Échéances	Évaluations (formative ou sommative)	Points
1	Présentation du plan de cours et S1. Prologue			
2	S2. L'histoire de l'astronomie	Remettre au cours	TP1 (Diamètre de la Terre)	2 pts
3	S3. Les instruments des astronomes	Remettre au cours	TP2 (Hypothèses et Observations)	3 pts
4	S4a. La Lune et S4b. Le temps	Remettre au cours	TP3 (Diamètre et distance Lune)	2 pts
5	S5. Les planètes telluriques	Remettre au cours	Test 1 (Sujets: S1, S2, S3, S4)	15 pts
6	S6. Les planètes joviennes	Remettre au cours	TP4 (Système solaire à l'échelle)	3 pts
7	S7. Planétoïdes et autres objets célestes	Remettre au cours	TP5 (Cherche-étoiles)	2 pts
8	S8. Les étoiles (Introduction)	Remettre au cours	Test 2 (Sujets : S5, S6, S7, Texte 250 mots)	23 pts
9	S9. Les étoiles (Vie)	Remettre au cours	TP6a (Diagramme HR)	3 pts
10	S10. Les étoiles (Mort)	Remettre au cours	TP6b (Diagramme HR)	3 pts
11	S11a. Les galaxies et S11b. L'expansion de l'Univers	Remettre au cours	TP7 (Loi de Hubble)	2 pts
12	S12a. La cosmologie et S12b. La vie extraterrestre			
13		Remettre au cours	Test 3 (Sujets: S8, S9, S10, S11, S12)	17 pts
14		Remettre au cours	Travail écrit 750 mots (1 ^e partie)	25 pts
15		Remettre au cours	Travail écrit 750 mots (2 ^e partie)	